Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ONDAS · PROPORCIONALIDAD INVERSA

Dos ondas viajan por el mismo medio. La longitud de onda de A es el doble que la de B. ¿Qué relación hay entre sus frecuencias?

A) $f_A = 2f_B$

B) $f_A = f_B$

C) $f_A = 4f_B$

D) $f_A = \dfrac{f_B}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Mismo medio**
   Igual rapidez.
2. **Relación**
   $\lambda_A f_A = \lambda_B f_B$.
3. **Concluye**
   $2\lambda_B f_A = \lambda_B f_B \Rightarrow f_A = \frac{f_B}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al duplicar λ con v fija, f se reduce.

B) Solo si sus λ fueran iguales.

C) No hay relación cuadrática.

Idea clave. Con v constante, λ y f son inversamente proporcionales.